Wrocław, 10 czerwca 2024r.

Test kwalifikacyjny do Kolegium Doktorskiego Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zadanie 1. Niech $f\colon G \to H$ będzie epimorfizmem (tzn. surjektywnym homomorfizmem) grup. Rozstrzygnąć, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe. Odpowiedzi uzasadnić.

(a) Jeśli K jest podgrupą skończonego indeksu w G, to $f[K]$ jest podgrupą skończonego indeksu w H.

(b) Jeśli K jest najmniejszą (w sensie inkluzji) podgrupą skończonego indeksu w G, to $f[K]$ jest najmniejszą (w sensie inkluzji) podgrupą skończonego indeksu w H.

(c) Jeśli L jest najmniejszą (w sensie inkluzji) podgrupą skończonego indeksu w H, to $f^{-1}[L]$ jest najmniejszą (w sensie inkluzji) podgrupą skończonego indeksu w G.

(d) Jeśli grupa G jest skończona i P jest jej p-podgrupą Sylowa (gdzie p jest liczbą pierwszą), to $f[P]$ jest p-podgrupą Sylowa grupy H.

Przypomnienie. p-grupa to grupa rzędu p^n dla pewnego $n \geqslant 0$; p-podgrupa Sylowa danej grupy skończonej to maksymalna jej p-podgrupa (gdzie p-podgrupa to podgrupa, która jest p-grupą).

Zadanie 2. Odpowiedzieć na poniższe pytania. Odpowiedzi uzasadnić.

(a) Niech X będzie zbiorem mocy continuum, a Y oraz Z — jego przeliczalnymi podzbiorami. Czy każda bijekcja $f\colon Y \to Z$ przedłuża się do permutacji zbioru X?

(b) Czy każde dwa przeliczalne nieskończone gęste porządki liniowe bez końców są izomorficzne?

(c) Czy każde dwa gęste porządki liniowe bez końców mocy continuum są izomorficzne?

Przypomnienie. Porządek $(X, \leqslant)$ jest *gęsty*, gdy dla każdych $x_1 < x_2$ ze zbioru X istnieje $x \in X$, taki że $x_1 < x < x_2$. Porządki $(X, \leqslant)$ oraz $(Y, \preccurlyeq)$ są *izomorficzne*, gdy istnieje bijekcja $f\colon X \to Y$, taka że dla każdych $x_1, x_2 \in X$ zachodzi: $x_1 \leqslant x_2 \iff f(x_1) \preccurlyeq f(x_2)$.

Zadanie 3. Niech X będzie zwartą przestrzenią metryczną, zaś $A \subseteq X$ jej domkniętym podzbiorem. Rozważmy rodzinę $\{B_n : n \geqslant 1\}$ domkniętych podzbiorów w X takich, że

(a) średnice zbiorów B_n dążą do zera,

(b) każdy zbiór B_n ma niepusty przekrój z A.

Uzasadnij, że suma $A \cup (\bigcup\{B_n : n \geqslant 1\})$ jest domkniętym podzbiorem X. Czy suma $\bigcup\{B_n : n \geqslant 1\}$ także musi być domkniętym podzbiorem X?

Zadanie 4. Układ elementów $(v_0, v_1, \ldots, v_n)$ przestrzeni wektorowej V nazywamy *afinicznie niezależnym*, gdy układ $(v_1 - v_0, \ldots, v_n - v_0)$ jest liniowo niezależny. *Kombinacją wypukłą* elementów $v_0, \ldots, v_n$ z V nazywamy dowolną kombinację liniową $t_0v_0 + t_1v_1 + \cdots + t_nv_n$, w której wszystkie współczynniki t_i są nieujemne, i gdzie $\sum_{i=0}^{n} t_i = 1$.

(a) Uzasadnij, że afiniczna niezależność układu nie zależy od zmiany porządku jego elementów.

(b) Uzasadnij, że jeśli układ $(v_0, v_1, \ldots, v_n)$ jest afinicznie niezależny, to różnym kombinacjom wypukłym odpowiadają parami różne elementy przestrzeni V.

Zadanie 5. Ile punktów krytycznych może mieć funkcja $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ na powierzchni $\frac{x^4}{a^4} + \frac{y^4}{b^4} + \frac{z^4}{c^4} = 1$?

Wyznaczyć maksima i minima globalne dla parami różnych wartości parametrów a, b, c.

Zadanie 6.

(a) Niech $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ będzie kulą otwartą w $\mathbb{R}^2$, a u, v funkcjami harmonicznymi (klasy C^∞) o wartościach rzeczywistych określonych na U. Załóżmy, że iloczyn funkcji uv jest funkcją harmoniczną na U. Udowodnij, że gradienty ∇u i ∇v są ortogonalne.

(b) Zbiór $U = \{z : |z| < 1\}$ jest otwartym podzbiorem w $\mathbb{C}$, który utożsamiamy z otwartym podzbiorem $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ w $\mathbb{R}^2$; $z = x + iy = (x, y)$. Funkcja $f = u + iv : U \to \mathbb{C}$ jest klasy C^∞, gdzie u i v mają wartości rzeczywiste. Udowodnij, że jeśli f i f^2 są harmoniczne i $\{(x, y) \in U : |\nabla u(x, y)| = 0\}$ jest dyskretny, to jedna z funkcji f lub $\overline{f}$ jest holomorficzna.

Przypomnienie. Funkcja g (klasy C^2) o wartościach rzeczywistych, określona na podzbiorze otwartym w $\mathbb{R}^2$, jest harmoniczna, gdy

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} g(x, y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} g(x, y) = 0.$$

Funkcja o wartościach w $\mathbb{C}$ jest harmoniczna, gdy jej część rzeczywista i część urojona są harmoniczne.

Zadanie 7. Niech c oznacza rzeczywistą przestrzeń Banacha złożoną ze wszystkich ciągów $\{a_n\}$ zbieżnych (o wartościach rzeczywistych) z normą $\|\{a_n\}\| = \sup_n |a_n|$, a c_0 oznacza jej podprzestrzeń złożoną ze wszystkich ciągów $\{a_n\}$, spełniających $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

(a) Udowodnij, że przestrzenie te są izomorficzne, to znaczy istnieje wzajemnie jednoznaczne odwzorowanie liniowe ciągłe przestrzeni c na c_0.

(b) Udowodnij, że dowolne takie przekształcenie z punktu (a) nie może być izometrią.

(c) Wskaż rzut ciągły (liniowy) przestrzeni c na c_0 i oblicz jego normę.

(d) Udowodnij, że dowolny rzut P przestrzeni c na c_0 ma normę większą lub równą 2.

Przypomnienie. Odwzorowanie liniowe P jest rzutem, gdy $PP = P$.

Zadanie 8. Siła przyciągania dwóch punktów materialnych na prostej zależy tylko od odległości między tymi punktami, tak jak jest to np. dla oddziaływań grawitacyjnych. Rozważamy sytuacje, gdy w momencie początkowym punkty są nieruchome i ich odległość jest równa a oraz:
- w sytuacj pierwszej, jeden punkt jest ustalony, a tylko drugi może się poruszać,
- w sytuacji drugiej, obydwa punkty są ruchome.

Pokazać, że iloraz czasów, po których w sytuacji pierwszej i drugiej punkty się zderzą jest równy $\sqrt{2}$.

Adanie 9. Rozważamy równanie przewodnictwa cieplnego z dryfem $u_t = u_{xx} + cu_x$ na prostej rzeczywistej, $c > 0$, z warunkiem początkowym $u(x, 0) \geqslant 0$ spełniającym $\int u(x, 0)\, dx = M$.

Udowodnić, że

$$\sqrt{t} \left| u(x, t) - \frac{M}{\sqrt{4\pi t}} \exp\left(-|x + ct|^2/4t\right) \right| \to 0$$

gdy $t \to \infty$.

Zadanie 10.

(a) Podaj definicję przestrzeni probabilistycznej (wyjaśniając wszystkie symbole) oraz definicję zmiennej losowej na ogólnej przestrzeni probabilistycznej.

Niech $X = \min(X_1, X_2, X_3, X_4)$, gdzie zmienne X_1, X_2, X_3, X_4 są niezależne o tym samym rozkładzie standardowym wykładniczym o gęstości

$$f(x) = e^{-x}, \quad x \geqslant 0, \quad \text{poza tym } \ 0.$$

(b) Wylicz dystrybuantę zmiennej X.

(c) Wylicz wartość oczekiwaną i wariancję X.

Zadanie 11.

(a) Na przestrzeni probabilistycznej $([0, 1], \mathcal{B}, l)$ ($\mathcal{B}$ zbiory borelowskie, l miara Lebesgua) zdefiniuj trzy niezależne zmienne losowe X_1, X_2, X_3 o wartościach w zbiorze $\{0, 1\}$ o jednakowym rozkładzie. Czy sposób definiowania takich zmiennych można rozszerzyć do $X_1, X_2, \ldots, X_n$, dla dowolnego $n > 2$?

(b) Jeśli $X_1, X_2, \ldots$ jest nieskończonym ciągiem niezależnych zmiennych losowych o wartościach w zbiorze $\{0, 1\}$ o jednakowym rozkładzie i takim, że $P(X_i = 1) = p,\ \ p \in (0, 1)$, to uzasadnij istnienie granicy i wylicz wartość g

$$((X_1 + 1)^2 + \cdots + (X_n + 1)^2)/n \to_{n\to\infty} g.$$

Zadanie 12. Cecha X w populacji ma rozkład jednostajny na przedziale $[\theta, \theta + 1]$ o nieznanej wartości parametru θ. Wykaż, że statystyka T_n zdefiniowana jako,

$$T_n = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} X_i - \frac{n}{n+1},$$

gdzie X_1, X_2, $\ldots$ X_n jest próbą prostą z tej populacji, jest:

(a) nieobciążonym estymatorem parametru θ,

(b) zgodnym estymatorem parametru θ.

(c) Wykaż, że statystyka L_n zdefiniowana jako,

$$L_n = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} X_i - 1,$$

jest asymptotycznie nieobciążonym estymatorem parametru θ.

(d) Metodą momentów wyznacz estymator parametru θ.